

Élève 1

Question de cours

Démontrer que *la convergence absolue d'une série implique la convergence*.

Exercice 1

Déterminer la nature de la série de terme général

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} := \left(\left(\frac{1}{n} \right)^{1 + \frac{1}{n}} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}.$$

Exercice 2 - MINES (MP)

Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs vérifiant

$$u_n^{1/n} = 1 - \frac{1}{n^\alpha} + o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right).$$

La série de terme général u_n converge-t-elle ?

Exercice 3

Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n := \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Élève 2

Question de cours

Démontrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge et que sa somme vaut $-\ln(2)$.

Exercice 1

Déterminer la nature de la série de terme général

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n := \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ est un carré} \\ 1/n^2 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Exercice 2 - MINES (MP)

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) \neq 0$. Étudier la convergence de la série de terme général

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n := \frac{1}{n^\alpha} \int_0^{1/n} f(t^n) dt.$$

Exercice 3

Soit $a \in]0; 1[$. Déterminer la nature de la série

$$\sum a^{\sqrt{n}}.$$

Élève 3

Question de cours

Démontrer une partie du *critère spécial des séries alternées* :
si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante convergent vers 0, la série $\sum (-1)^n u_n$ converge.

Exercice 1

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Étudier la nature des séries de terme général

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n := \frac{\lambda^n}{1 + \lambda^{2n}}, \quad v_n := \frac{\lambda^{2n}}{1 + \lambda^{2n}}, \quad w_n := \frac{1}{1 + \lambda^{2n}}.$$

Exercice 2

Déterminer la nature de

$$\sum_{n \geq 1} \sin \left(n\pi + \frac{\pi}{n} \right).$$

Exercice 3

Pour $\alpha > 1$ et $N \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$S_N := \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha} \quad \text{et} \quad R_N := \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}.$$

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{R_n}{S_n}$ selon la valeur du réel α .

Élève 1 (rattrapage)

Question de cours

Démontrer que *la convergence absolue d'une série implique la convergence*.

Exercice 1

Déterminer la nature de la série de terme général

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_n := \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ est un carré} \\ 1/n^2 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Exercice 2

- Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge mais n'est pas absolument convergente.
- On pose $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}^*} = \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Montrer que la série de terme général $\sum_{k=1}^{n-1} a_k b_{n-k}$ diverge.

Exercice 3

Un ensemble I est dit *dénombrable* s'il existe une injection de I dans $\mathbb{N}$.

- (a) Montrer que $\mathbb{N}$ est dénombrable.
 (b) Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles finis deux à deux disjoints.
 Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est dénombrable.
- Soient I un ensemble dénombrable et $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable¹ de complexes. Montrer que $\{i \in I \mid u_i \neq 0\}$ est dénombrable.

1. Une famille $(u_i)_{i \in I}$ de complexes est dite *sommable* si $\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$.

Exercice bonus

X (MP)

Étudier la limite quand $n \longrightarrow +\infty$ de

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n.$$